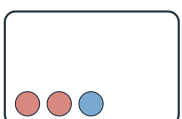
Условие

На изпит се явяват 100 студенти: 55 момчета и 45 момичета. Момичетата взимат изпита с вероятност 0.7, а момчетата с 0.4. Избират се три резултата. Ако два са успешни и един неуспешен, каква е вероятността трите резултата да са на момичета?

Две нива на случайност

1. **Кои** трима студенти са избрани: брой момичета $i \in \{0, 1, 2, 3\}$.
2. **Как** са се представили: всяко момиче минава с $0{,}7$, всяко момче с $0{,}4$, независимо.



избрани трима

$p = 0{,}7 \quad p = 0{,}7 \quad p = 0{,}4$

червено: момиче
синьо: момче

Хипотези $H_i = \{i$ момичета$\}$ и наблюдение $A = \{2$ успешни, 1 неуспешен$\}$.
Търсим $\mathbb{P}(H_3 \mid A)$ по Бейс.

Априорни вероятности $\mathbb{P}(H_i)$

Тримата се избират без връщане от 45 момичета и 55 момчета:

$$\mathbb{P}(H_i) = \frac{\binom{45}{i}\binom{55}{3-i}}{\binom{100}{3}}.$$

i	0	1	2	3
$\mathbb{P}(H_i)$	0,162	0,413	0,337	0,088



Правдоподобия $\mathbb{P}(A \mid H_i)$

Изброяваме **кой** от тримата е неуспешният:

i	кой пада	$\mathbb{P}(A \mid H_i)$
0	едно от 3-те момчета	$3 \cdot 0{,}4^2 \cdot 0{,}6 = 0{,}288$
1	момичето, или едно от 2-те момчета	$0{,}4^2 \cdot 0{,}3 + 2 \cdot 0{,}4 \cdot 0{,}7 \cdot 0{,}6 = 0{,}384$
2	момчето, или едно от 2-те момичета	$0{,}7^2 \cdot 0{,}6 + 2 \cdot 0{,}7 \cdot 0{,}4 \cdot 0{,}3 = 0{,}462$
3	едно от 3-те момичета	$3 \cdot 0{,}7^2 \cdot 0{,}3 = 0{,}441$

Например при $i = 1$: ако момичето пада $(0{,}3)$, двете момчета минават $(0{,}4^2)$; ако пада момче $(0{,}6)$, минават другото момче $(0{,}4)$ и момичето $(0{,}7)$, а момчетата са 2.

Формулата на Бейс

$\mathbb{P}(A) = \sum_{i=0}^{3} \mathbb{P}(A \mid H_i)\mathbb{P}(H_i) \approx 0{,}400$ (сума на произведенията от двете таблици).

$$\mathbb{P}(H_3 \mid A) = \frac{\mathbb{P}(A \mid H_3)\mathbb{P}(H_3)}{\mathbb{P}(A)} \approx \frac{0{,}441 \cdot 0{,}088}{0{,}400} \approx 0{,}097.$$

i	0	1	2	3
$\mathbb{P}(H_i \mid A)$	$0{,}117$	$0{,}397$	$0{,}389$	$0{,}097$

Шансът за три момичета леко нараства (от $0{,}088$ на $0{,}097$).

Отговор. $\mathbb{P}(H_3 \mid A) = \dfrac{\mathbb{P}(A \mid H_3)\mathbb{P}(H_3)}{\sum_{i=0}^{3} \mathbb{P}(A \mid H_i)\mathbb{P}(H_i)} \approx 10\%.$